CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le tétraèdre régulier et la table des caractères de S4

Énoncé

Cadre. Une représentation d'un groupe fini G est un morphisme $\rho : G \to GL(V)$ (V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie, le degré) ; son caractère est $\chi(g) = \operatorname{tr}\rho(g)$, constant sur les classes de conjugaison. Pour deux fonctions χ, μ sur G, on pose $\langle \chi, \mu \rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi(g)\overline{\mu(g)}$.

On admet :
(a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ;
(b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$;
(c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ;
(d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$;
(e) le produit de deux caractères est un caractère ;
(f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie I. Classes de conjugaison et caractères de degré 1

Le **type** d'une permutation est la liste des longueurs des cycles de sa décomposition en cycles à supports disjoints (points fixes compris).

1. Montrer que deux permutations de $\mathfrak{S}_n$ sont conjuguées si et seulement si elles ont le même type.

2. En déduire les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$ et leur effectif ; vérifier que leur somme vaut 24.

3. Déterminer tous les morphismes de groupes $\mathfrak{S}_4 \to \mathbb{C}^*$.

On admet :
(a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ;
(b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$;
(c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ;
(d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$;
(e) le produit de deux caractères est un caractère ;
(f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie II. Le groupe du tétraèdre et une représentation de degré 3

Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien, on pose $A = (1,1,1)$, $B = (1,-1,-1)$, $C = (-1,1,-1)$, $D = (-1,-1,1)$, et $S = \{A, B, C, D\}$.

1. Calculer $\|A - B\|$ et toutes les distances entre sommets ; montrer que $ABCD$ est un tétraèdre régulier de centre $O = 0$, et que $A + B + C + D = 0$.

2. Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des isométries linéaires u de $\mathbb{R}^3$ telles que $u(S) = S$. Montrer que $\psi : u \mapsto u_{|S}$ est un isomorphisme de $\mathcal{G}$ sur $\mathfrak{S}(S) \simeq \mathfrak{S}_4$. (Pour la surjectivité, prolonger une permutation de S par linéarité à partir de la base (A, B, C).)

3. On obtient une représentation $\rho : \mathfrak{S}_4 \to GL_3(\mathbb{C})$. Écrire dans la base (A, B, C) la matrice de $\rho(\sigma)$ pour $\sigma = (A\,B)$, $(A\,B\,C)$, $(A\,B\,C\,D)$, $(A\,B)(C\,D)$, et en déduire le caractère χ de ρ.

4. Montrer que χ est irréductible.

5. Retrouver χ autrement : le caractère de la représentation de $\mathfrak{S}_4$ par matrices de permutation sur $\mathbb{C}^4$ est $\sigma \mapsto$ (nombre de points fixes de σ) ; montrer que $\chi = \mathrm{fix} - 1$.

On admet :
(a) le nombre de caractères irréductibles est le nombre de classes de conjugaison ;
(b) la somme des carrés de leurs degrés vaut $|G|$;
(c) deux caractères irréductibles distincts sont orthogonaux ;
(d) un caractère χ est irréductible si et seulement si $\langle \chi, \chi \rangle = 1$;
(e) le produit de deux caractères est un caractère ;
(f) un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$ est un caractère irréductible de degré 1, et réciproquement.

Partie III. Compléter la table

On note $\chi_1 = 1$, $\chi_2 = \varepsilon$, χ_3, χ_4, χ_5 les caractères irréductibles de $\mathfrak{S}_4$, de degrés $n_1 \leqslant \cdots \leqslant n_5$.

1. Montrer que $(n_3, n_4, n_5) = (2, 3, 3)$.

2. Montrer que $\chi_5 = \varepsilon\chi_4$ est un caractère irréductible distinct de χ_4 et calculer ses valeurs.

3. Montrer que $\varepsilon\chi_3 = \chi_3$; en déduire χ_3 sur les classes des transpositions et des 4-cycles.

4. Terminer le calcul de χ_3 par orthogonalité et écrire la table complète.

5. Vérifier les relations d'orthogonalité sur les colonnes : pour chaque classe C, $\sum_i |\chi_i(C)|^2 = \frac{24}{|C|}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sigma c \sigma^{-1}$ s'obtient en renommant les éléments de c par σ.
- $\langle P, Q \rangle = 3$ si $P = Q$ et -1 sinon, pour $P, Q \in S$.
- Il y a 5 irréductibles, deux de degré 1, et $\sum n_i^2 = 24$.

Ce qu'on te demande. On décrit les classes de conjugaison de S4 et ses morphismes vers $\mathbb{C}^*$, on réalise S4 comme groupe des isométries d'un tétraèdre régulier, ce qui fournit une représentation de degré 3, puis on remplit toute la table des caractères avec les relations d'orthogonalité.

Corrigé

Question 1

Soit $c = (a_1 \ldots a_k)$. Pour $x = \sigma(a_i)$: $\sigma c \sigma^{-1}(x) = \sigma c(a_i) = \sigma(a_{i+1})$ (indices modulo k). Pour x qui n'est pas un $\sigma(a_i)$: $\sigma^{-1}(x)$ n'est pas un a_i, est fixé par c, donc $\sigma c \sigma^{-1}(x) = x$. Donc

$$\sigma c \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \ldots \sigma(a_k)).$$

Pour un produit de cycles disjoints $\tau = c_1 \cdots c_s$: $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma c_1 \sigma^{-1}) \cdots (\sigma c_s \sigma^{-1})$, produit de cycles disjoints de mêmes longueurs. **Des conjuguées ont le même type.**

Si $\tau = (a_1 \ldots a_k)(b_1 \ldots b_l) \cdots$ et $\tau' = (a'_1 \ldots a'_k)(b'_1 \ldots b'_l) \cdots$ ont même type (on écrit aussi les points fixes comme cycles de longueur 1, et on range les cycles dans le même ordre de longueurs), on pose $\sigma(a_i) = a'_i$, $\sigma(b_j) = b'_j$, etc. C'est une bijection de $\{1, \ldots, n\}$ (chaque élément apparaît exactement une fois de chaque côté), et par la formule précédente $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau'$.

$$\tau \text{ et } \tau' \text{ conjuguées} \iff \text{même type.}$$

Exemple : $(1\,2)(3\,4)$ et $(1\,3)(2\,4)$ sont conjuguées par $\sigma : 1 \mapsto 1,\ 2 \mapsto 3,\ 3 \mapsto 2,\ 4 \mapsto 4$.

Question 2

Les types correspondent aux partitions de 4 : $1+1+1+1$, $2+1+1$, $3+1$, 4, $2+2$.

- Id : 1 élément.
- Transpositions : choisir la paire, $\binom{4}{2} = 6$.
- 3-cycles : choisir les 3 éléments (4 façons), puis 2 cycles possibles sur 3 éléments ($(a\,b\,c)$ et $(a\,c\,b)$) : 8.
- 4-cycles : on écrit $(1\,a\,b\,c)$ avec (a, b, c) permutation de $\{2, 3, 4\}$: $3! = 6$.
- Doubles transpositions : on apparie 1 avec l'un des 3 autres, le reste est imposé : 3.

$$1 + 6 + 8 + 6 + 3 = 24 = 4! \ \checkmark$$

$\mathfrak{S}_4$ a donc 5 classes, donc (admis a) 5 caractères irréductibles.

Question 3

Soit $\chi : \mathfrak{S}_4 \to \mathbb{C}^*$ un morphisme. Pour une transposition τ : $\chi(\tau)^2 = \chi(\tau^2) = \chi(\mathrm{Id}) = 1$, donc $\chi(\tau) = \pm 1$. Les transpositions sont toutes conjuguées et $\chi(\sigma\tau\sigma^{-1}) = \chi(\sigma)\chi(\tau)\chi(\sigma)^{-1} = \chi(\tau)$ ($\mathbb{C}^*$ est commutatif) : χ prend la même valeur $c \in \{\pm 1\}$ sur toutes. Comme elles engendrent $\mathfrak{S}_4$:

- $c = 1$: $\chi = 1$ (caractère trivial) ;

- $c = -1$: $\chi = \varepsilon$ (la signature).

$$\mathrm{Hom}(\mathfrak{S}_4, \mathbb{C}^*) = \{1, \varepsilon\}.$$

Ce sont les deux seuls caractères irréductibles de degré 1 (admis f).

Question 4

$\|A\|^2 = \|B\|^2 = \|C\|^2 = \|D\|^2 = 3$, et pour deux sommets distincts, par exemple $\langle A, B\rangle = 1-1-1 = -1$ (de même pour toutes les paires). Donc

$$\|P - Q\|^2 = 3 + 3 - 2(-1) = 8,$$

$$\|P - Q\| = 2\sqrt{2} \text{ pour } P \neq Q.$$

Les six arêtes ont la même longueur : $ABCD$ est un tétraèdre régulier. $A+B+C+D = (0,0,0)$: son centre de gravité est $O = 0$, à distance $\sqrt{3}$ des quatre sommets.

Question 5

$\det(A, B, C) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 1(1+1) - 1(-1-1) + (-1)(-1+1) = 4 \neq 0$: (A, B, C) est une base. Si $u_{|S} = \mathrm{Id}_S$, u fixe la base (A, B, C), donc $u = \mathrm{Id}$: ψ (qui est clairement un morphisme : $(u \circ v)_{|S} = u_{|S} \circ v_{|S}$) est injectif.

Soit σ une permutation de S. Soit u linéaire avec $u(A) = \sigma(A)$, $u(B) = \sigma(B)$, $u(C) = \sigma(C)$. Alors

$$u(D) = u(-A - B - C)$$

$$= -\sigma(A) - \sigma(B) - \sigma(C) = \sigma(D),$$

car $\sigma(A) + \sigma(B) + \sigma(C) + \sigma(D) = A + B + C + D = 0$. Donc $u_{|S} = \sigma$. Et u est une isométrie : $\langle u(P), u(Q)\rangle = \langle \sigma(P), \sigma(Q)\rangle$ vaut 3 si $P = Q$ et -1 sinon, comme $\langle P, Q\rangle$, pour P, Q dans la base (A, B, C).

$$\mathcal{G} \simeq \mathfrak{S}(S) \simeq \mathfrak{S}_4.$$

Par exemple, la transposition $(A\,B)$ est la réflexion par rapport au plan médiateur de $[A, B]$, qui contient C, D et O.

Question 6

Dans la base (A, B, C) :

- $(A\,B) : A \mapsto B,\ B \mapsto A,\ C \mapsto C :$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, trace 1.
- $(A\,B\,C) : A \mapsto B \mapsto C \mapsto A :$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, trace 0.
- $(A\,B\,C\,D) : A \mapsto B,\ B \mapsto C,\ C \mapsto D = -A-B-C :$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, trace -1.
- $(A\,B)(C\,D) : A \mapsto B,\ B \mapsto A,\ C \mapsto D :$ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, trace -1.

Avec $\chi(\mathrm{Id}) = 3$, et χ constant sur les classes :

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$	$(1\,2)(3\,4)$
χ	3	1	0	-1	-1

Question 7

$$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{24}(1 \cdot 3^2 + 6 \cdot 1^2 + 8 \cdot 0^2 + 6 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1)^2)$$

$$= \frac{9 + 6 + 0 + 6 + 3}{24} = 1.$$

Par (d), χ est irréductible. On le note χ_4.

Question 8

La matrice de permutation de σ a un 1 diagonal pour chaque point fixe, donc sa trace est $\mathrm{fix}(\sigma)$. Sur les classes : fix $= (4, 2, 1, 0, 0)$, et

$$\mathrm{fix} - 1 = (3, 1, 0, -1, -1) = \chi_4. \checkmark$$

Explication : la droite $\mathbb{C}(1,1,1,1)$ est stable (caractère trivial 1), et l'hyperplan $x_1+x_2+x_3+x_4 = 0$ aussi : c'est exactement le tétraèdre vu dans cet hyperplan (sommets $e_i - \frac{1}{4}(1,1,1,1)$).

Question 9

Par la Partie I, seuls χ_1 et ε sont de degré 1, donc $n_3, n_4, n_5 \geqslant 2$. Par (b) : $1+1+n_3^2+n_4^2+n_5^2 = 24$, soit $n_3^2+n_4^2+n_5^2 = 22$.

- $n_5 \geqslant 5$: $25 > 22$, impossible.
- $n_5 = 4$: $n_3^2+n_4^2 = 6$ avec $n_3, n_4 \geqslant 2$: $4+4 = 8 \neq 6$, impossible.
- $n_5 = 3$: $n_3^2+n_4^2 = 13 = 4+9$, d'où $(n_3, n_4) = (2, 3)$.
- $n_5 \leqslant 2$: somme $\leqslant 12 < 22$.

$$(n_1, \dots, n_5) = (1, 1, 2, 3, 3).$$

Et χ_4 (Partie II) est l'un des deux de degré 3.

Question 10

Par (e), $\mu = \varepsilon\chi_4$ est un caractère. Comme $\varepsilon(\sigma)^2 = 1$:

$$\langle \mu, \mu \rangle = \frac{1}{24} \sum_{\sigma} \varepsilon(\sigma)^2 |\chi_4(\sigma)|^2$$

$$= \langle \chi_4, \chi_4 \rangle = 1 :$$

μ est irréductible, de degré 3. Ses valeurs : $\mu = (1, -1, 1, -1, 1) \times (3, 1, 0, -1, -1) = (3, -1, 0, 1, -1)$. Elles diffèrent de χ_4 en $(1\,2)$, donc $\mu \neq \chi_4$:

$$\chi_5 = \varepsilon\chi_4 = (3,\ -1,\ 0,\ 1,\ -1).$$

Question 11

Même calcul : $\varepsilon\chi_3$ est un caractère irréductible de degré 2. Par Q9, χ_3 est le seul caractère irréductible de degré 2, donc $\varepsilon\chi_3 = \chi_3$. Sur une transposition ou un 4-cycle, $\varepsilon = -1$, donc $\chi_3 = -\chi_3$, soit

$$\chi_3((1\,2)) = 0, \qquad \chi_3((1\,2\,3\,4)) = 0.$$

Question 12

Avec $\chi_3 = (2, 0, b, 0, d)$ (valeurs réelles, car $\chi_3(\sigma^{-1}) = \overline{\chi_3(\sigma)}$ et σ^{-1} est conjuguée à σ) :

$$\begin{aligned}\langle \chi_3, \chi_4 \rangle &= \tfrac{1}{24}(1 \cdot 2 \cdot 3 + 6 \cdot 0 \cdot 1 + 8 \cdot b \cdot 0 \\ &\qquad + 6 \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot d \cdot (-1)) \\ &= \tfrac{6-3d}{24},\end{aligned}$$

nul si et seulement si $d = 2$.

$$\langle \chi_3, \chi_1 \rangle = \frac{1}{24}(2 + 0 + 8b + 0 + 3d) = \frac{8 + 8b}{24} = 0$$

$$\iff b = -1.$$

Contrôle : $\langle \chi_3, \chi_3 \rangle = \frac{4+0+8+0+12}{24} = 1$.

	Id	$(1\,2)$	$(1\,2\,3)$	$(1\,2\,3\,4)$	$(1\,2)(3\,4)$
effectif	1	6	8	6	3
χ_1	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	-1	1
χ_3	2	0	-1	0	2
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	1	-1

Question 13

- $\mathrm{Id} : 1+1+4+9+9 = 24 = \frac{24}{1}$.
- $(1\,2) : 1+1+0+1+1 = 4 = \frac{24}{6}$.
- $(1\,2\,3) : 1+1+1+0+0 = 3 = \frac{24}{8}$.
- $(1\,2\,3\,4) : 1+1+0+1+1 = 4 = \frac{24}{6}$.
- $(1\,2)(3\,4) : 1+1+4+1+1 = 8 = \frac{24}{3}$.

$\frac{24}{|C|}$ est le cardinal du centralisateur d'un élément de C : par exemple, $(1\,2)(3\,4)$ commute avec 8 permutations (le groupe diédral d'ordre 8).

Le piège

Partie I. Compter $4 \times 3 \times 2 = 24$ trois-cycles en oubliant qu'un cycle se lit à partir de n'importe lequel de ses éléments : $(1\,2\,3) = (2\,3\,1) = (3\,1\,2)$.
Partie II. Écrire la matrice de $(A\,B\,C\,D)$ en oubliant que D n'est pas un vecteur de la base : il faut remplacer D par $-A-B-C$.
Partie III. Oublier de pondérer par les effectifs des classes dans $\langle \chi, \mu \rangle$: la somme porte sur les 24 éléments, pas sur les 5 classes.

La méthode

Partie I. Classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_n$: une par partition de n ; les compter par choix des supports puis des ordres cycliques.
Partie II. Pour fabriquer une représentation : faire agir le groupe géométriquement (ici sur un tétraèdre), puis calculer les traces dans une base bien choisie.
Partie III. Remplir une table de caractères : degrés par $\sum n_i^2 = |G|$, caractères de degré 1, produits par ε, une représentation géométrique, et l'orthogonalité pour les valeurs manquantes.

Rappels de cours utilisés

- **Conjuguer un cycle.** Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et un cycle $(a_1\ \ldots\ a_k)$:

$$\sigma\,(a_1\,a_2\ \ldots\ a_k)\,\sigma^{-1}$$

$$= (\sigma(a_1)\,\sigma(a_2)\ \ldots\ \sigma(a_k)).$$

- **Les transpositions engendrent $\mathbf{S}_n$.**

$$\mathfrak{S}_n = \langle \text{transpositions} \rangle; \qquad \varepsilon \text{ unique morphisme } \mathfrak{S}_n \to \{\pm 1\},\ \varepsilon(\tau) = -1.$$

- **Isométrie et produits scalaires.**

$$u \in O(\mathbb{R}^3) \iff \forall x, y \in \mathcal{B},\ \langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle.$$

- **Produit scalaire des caractères.** $\langle \chi, \mu\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi(g)\overline{\mu(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{\text{classes } C} |C|\,\chi(C)\overline{\mu(C)}$.